

Настройка NAT

Лабораторная работа №12

Илья Колонтырский

26.04.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Приобрести практические навыки настройки доступа локальной сети организации к внешней сети с использованием технологии **NAT**.

- Выполнить первоначальную настройку оборудования провайдера.
- Настроить интерфейсы маршрутизатора и коммутатора провайдера.
- Подключить маршрутизатор сети «Донская» к сети провайдера.
- Настроить NAT для выхода локальной сети во внешнюю сеть.
- Настроить доступ из внешней сети к внутренним серверам.
- Проверить корректность правил доступа и трансляции адресов.

Настройка оборудования провайдера

Первоначальная настройка provider-gw-1

```
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#line console 0
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#password cisco
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#login
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-line)#exit
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#enab sec cisco
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#serv pass
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no shut

provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#exit
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0.4
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#desc msk-donskaya
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
provider-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/1
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no shut

provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#descr internet
```

Настройка provider-sw-1

```
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#line console 0
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#password cisco
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#login
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-line)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#enab sec cisco
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#serv pass
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#int f0/1
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#int f0/24
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
provider-irkolontirskiy-sw-1(config)#vlan 4
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-vlan)#int vlan 4
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#no shut
provider-irkolontirskiy-sw-1(config-if)#exit
```

Подключение сети «Донская»

Настройка внешнего интерфейса маршрутизатора

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#no shut

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-if)#int f0/1.4
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#desc internet
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask
255.255.255.240
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip access-list ext nat-inet
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark departaments
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
```

Настройка NAT

Для выхода локальной сети во внешнюю сеть был настроен NAT overload:

- создан ACL **nat-inet**
- создан пул внешних адресов **main-pool**
- диапазон пула: **198.51.100.2–198.51.100.14**
- маска: **255.255.255.240**
- внутренние интерфейсы отмечены как **ip nat inside**
- внешний интерфейс отмечен как **ip nat outside**

Настройка NAT overload

```
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10
3389
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 4: Настройка NAT overload и обозначение NAT-интерфейсов

Для публикации внутренних сервисов были настроены статические NAT-правила:

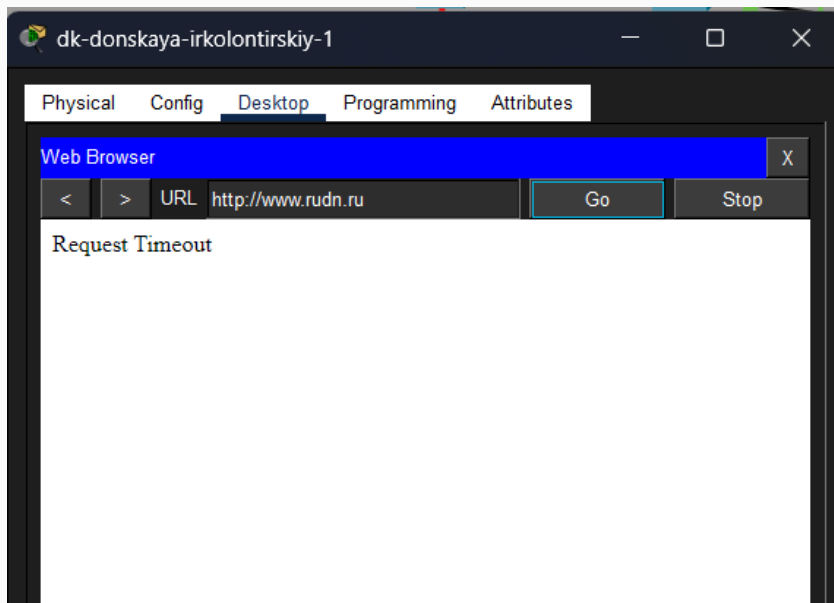
Сервис	Внутренний адрес	Внешний адрес	Порт
WEB	10.128.0.2	198.51.100.2	80
FTP	10.128.0.3	198.51.100.3	21
SMTP	10.128.0.4	198.51.100.4	25
POP3	10.128.0.4	198.51.100.4	110
RDP	10.128.6.200	198.51.100.10	3389

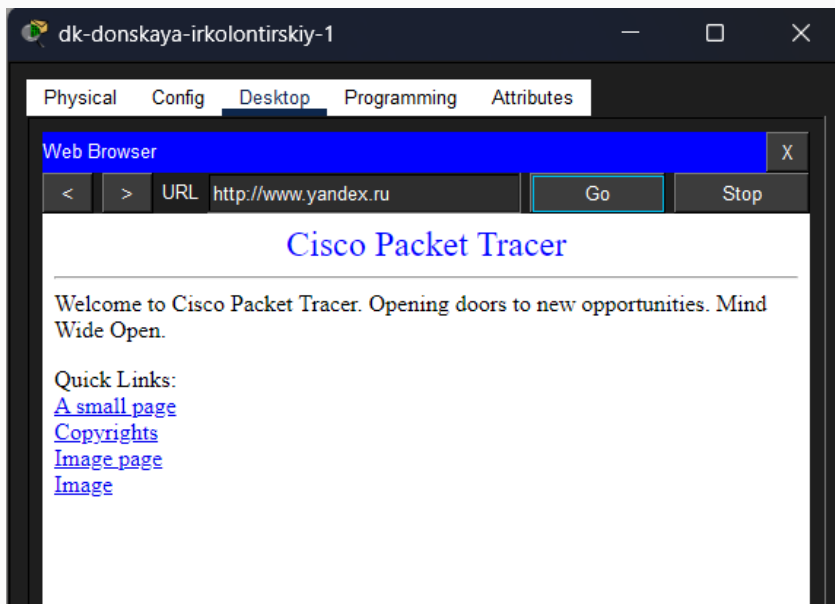
Проверка доступа пользователей

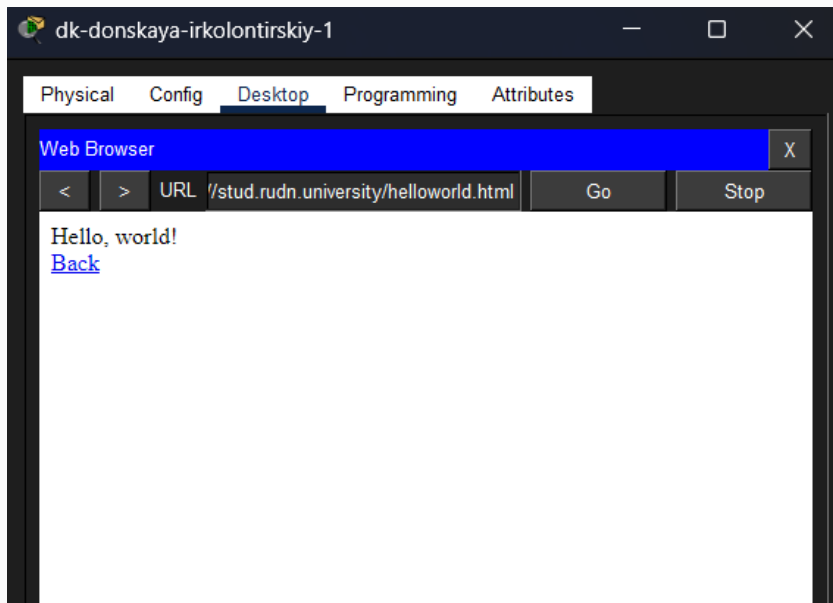
Для устройства **dk-donskaya-irkolontirskiy-1** проверен доступ к разрешённым и запрещённым ресурсам.

- **www.rudn.ru** — доступ запрещён
- **www.yandex.ru** — доступ разрешён
- **stud.rudn.university** — доступ разрешён

Запрет доступа к www.rudn.ru

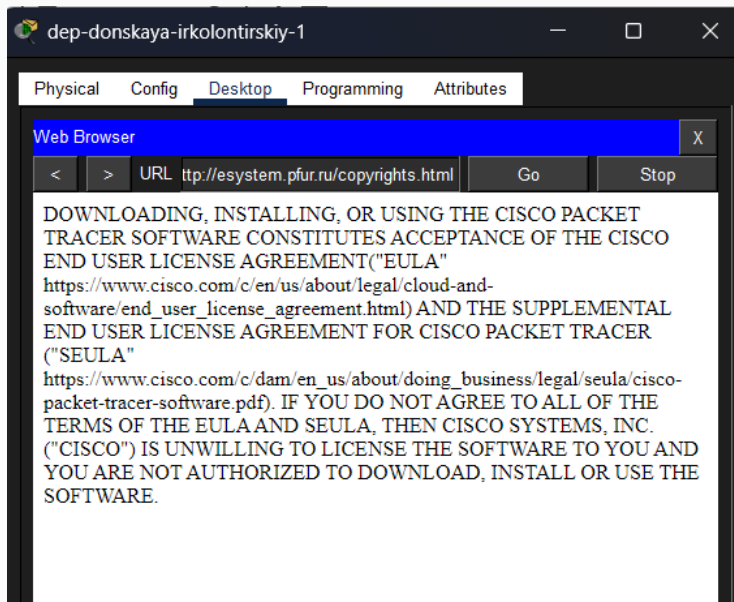






Для устройства **dep-donskaya-irkolontirskiy-1** проверен доступ к образовательному ресурсу **esystem.pfur.ru**.

Страница открылась успешно, что подтверждает корректность правила доступа для пользователей сети кафедр.



Для устройства **adm-donskaya-irkolontirskiy-1** проверен доступ к сайту университета **www.rudn.ru**.

Страница с изображением открылась успешно, следовательно правило доступа для сети администрации работает корректно.



Для компьютера **admin-donskaya-irkolontirskiy-1** проверен полный доступ во внешнюю сеть.

Изображение с сайта **www.yandex.ru** было успешно загружено.

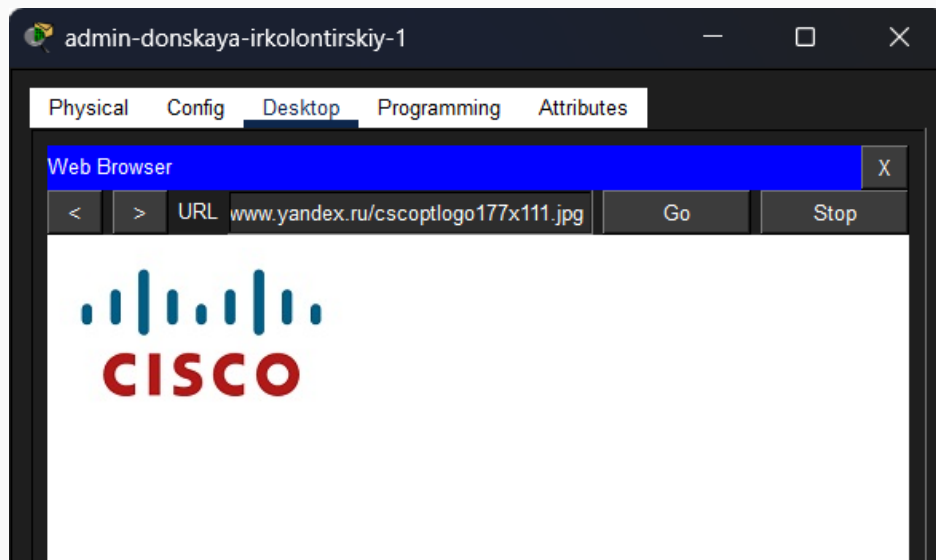


Рис. 10: Проверка полного доступа администратора во внешнюю сеть

Для устройства **other-donskaya-irkolontirskiy-1** выполнена попытка обращения к **www.rudn.ru**.

Получен результат **Host Name Unresolved**, что подтверждает запрет выхода в Интернет для данного сегмента.

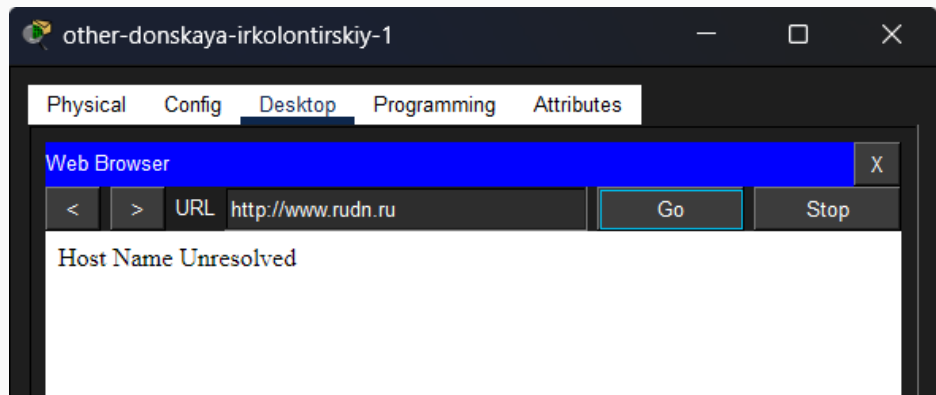


Рис. 11: Проверка запрета выхода в Интернет для других пользователей

Проверка доступности серверов

Для проверки доступа к опубликованным сервисам использовалось устройство `user-irkolontirskiy`.

Параметры клиента:

- IP-адрес: **192.0.2.20**
- Маска: **255.255.255.0**
- Шлюз: **192.0.2.1**

Настройка IP-адреса клиента

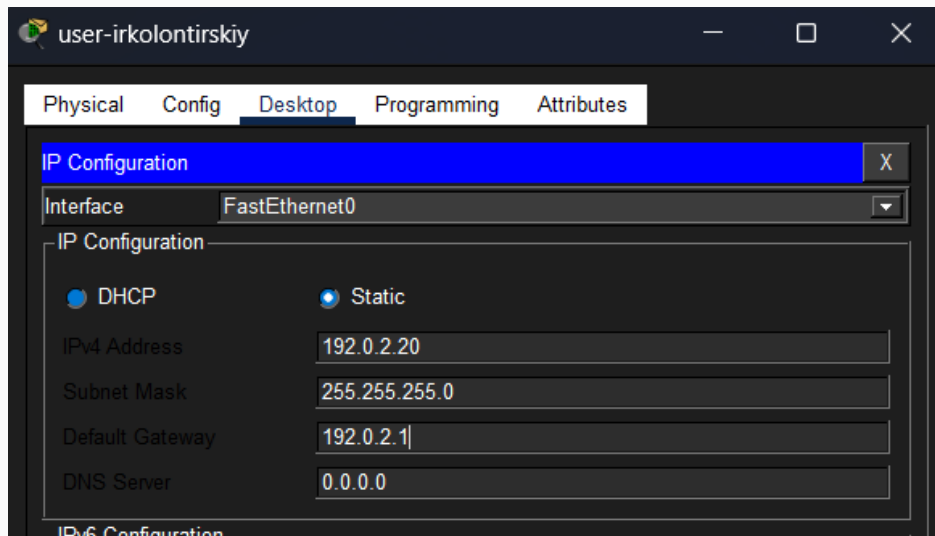
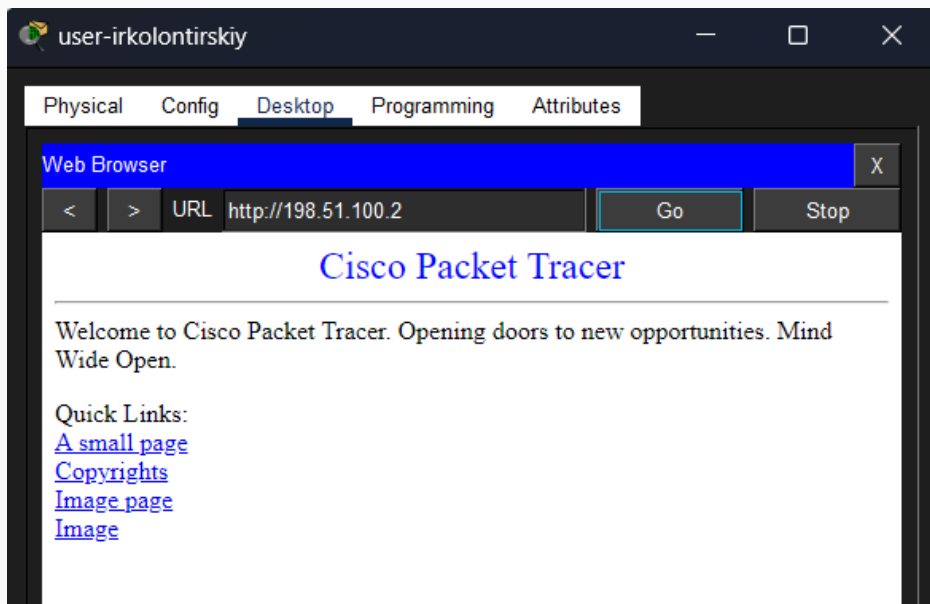


Рис. 12: Настройка IP-адреса клиентского устройства

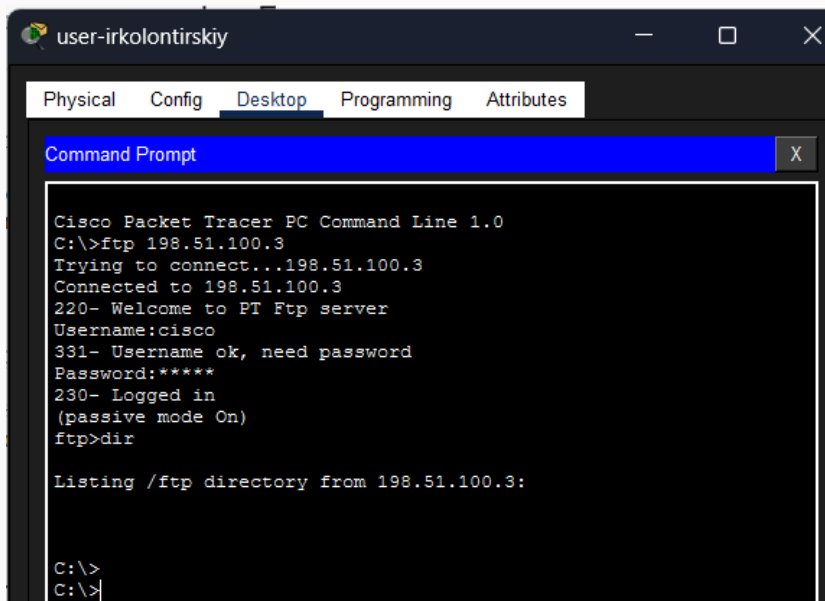
WEB-сервер должен быть доступен извне по порту **80**.

При обращении к адресу **198.51.100.2** страница успешно открылась, что подтверждает работу статического NAT для WEB-сервера.



FTP-сервер должен быть доступен извне по портам протокола FTP.

Подключение к адресу **198.51.100.3** выполнено успешно, авторизация прошла корректно, список файлов был получен.



Почтовый сервер должен быть доступен извне по портам:

- 25 — SMTP
- 110 — POP3

На клиенте настроен почтовый ящик с использованием сервера **198.51.100.4**.

Настройка почтового клиента

user-irkolontirskiy

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name:

Email Address:

Server Information

Incoming Mail Server:

Outgoing Mail Server:

Logon Information

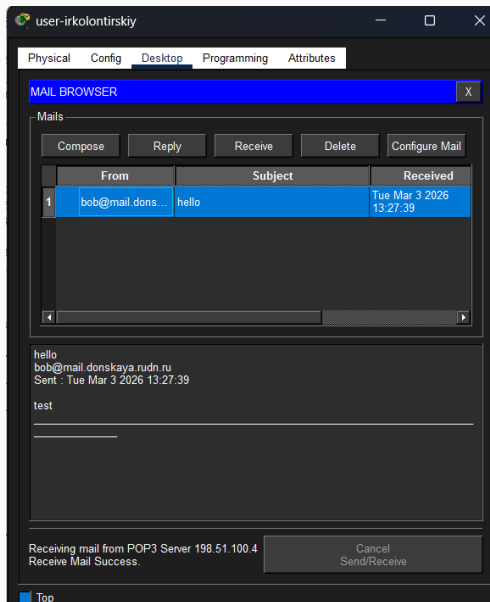
User Name:

Password:

Save Remove Clear Reset

Письмо было успешно получено с POP3-сервера, что подтверждает доступность почтового сервера по заданным портам.

Проверка работы почтового сервера



Выводы

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка подключения локальной сети организации к сети провайдера с использованием технологии **NAT**.

Были настроены:

- маршрутизатор и коммутатор провайдера;
- внешний интерфейс маршрутизатора сети «Донская»;
- маршрут по умолчанию;
- NAT overload для выхода во внешнюю сеть;
- статические NAT-преобразования для серверов;
- правила ограничения доступа пользователей.